

软件需求规格说明书

项目名称：在线 OJ（Online Judge）系统开发

版本：2026.07.15

成员：	42411036 刘彻
成员：	42411109 张鑫
成员：	42411142 薛磊
成员：	42411078 张鸿铭
成员：	42411190 李袖宗

实训课程软件工程文档

2026 年 7 月 15 日

目录

目录	1
1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
1.3 术语和缩略语	3
2 总体需求	4
2.1 建设目标	4
2.2 系统业务范围	4
2.3 典型使用场景	5
2.4 用户角色	5
3 用户需求与权限	6
3.1 游客需求	6
3.2 学生需求	6
3.3 教师需求	7
3.4 管理员需求	7
4 功能需求	8
4.1 账号、组织与权限管理	8
4.2 题库、题目与题单	8
4.3 在线提交与自动评测	9
4.4 提交记录、统计与学习反馈	9
4.5 课程、作业与教学管理	11
4.6 比赛与训练管理	11
4.7 公告、讨论与平台服务	11
5 数据需求	13
5.1 业务数据范围	13
5.2 数据质量要求	13
5.3 隐私与保密要求	13
6 非功能需求	14
6.1 性能与容量	14
6.2 安全性	14
6.3 可靠性与可恢复性	14
6.4 易用性与兼容性	15
6.5 可维护性与合规性	15
7 业务规则	16
7.1 题目与题单规则	16

7.2	提交与评测规则	16
7.3	作业与比赛规则	16
7.4	权限与内容规则	17
8	验收需求	18
8.1	核心平台验收	18
8.2	质量与安全验收	18
8.3	验收结论	19

1 引言

1.1 编写目的

本文档规定“在线 OJ (Online Judge) 系统开发”项目的完整软件需求。它面向课程教师、学生、平台管理人员、项目委托方、产品负责人和测试人员，说明平台要解决的业务问题、各类用户能够完成的任务、业务规则、质量要求及验收标准。

1.2 项目背景

在程序设计课程和竞赛训练中，学生通常需要在多个平台之间切换：题目来源分散，教师难以统一组织课程练习，学生难以获得及时、可追溯的评测反馈，教师也难以准确把握班级整体完成情况、错误类型和学习进度。

本项目建设一个面向高校程序设计教学、日常训练和竞赛活动的在线判题平台。平台统一承载题库、在线提交、自动评测、题单、作业、班级、比赛、排行和学习数据，形成从教学组织到练习反馈、从个人训练到班级管理的完整闭环。系统建成后应可作为真实教学场景中的长期使用平台，而非仅用于演示的单一提交页面。

1.3 术语和缩略语

术语	含义
OJ	Online Judge，在线判题系统，对用户提交的程序进行编译、运行、结果比对并反馈判定结果。
题目	由题面、输入输出说明、样例、限制条件、标签和测试数据组成的编程任务。
题单	为某一知识点、训练目标、作业或竞赛主题组织的一组题目，可设置可见范围和完成进度。
作业	教师向班级或指定学生发布的、具有开放时间、截止时间和完成要求的练习任务。
比赛	在指定规则、时间范围和题目集合下进行的编程活动，可采用 ACM/ICPC 或 IOI 等计分方式。
提交	用户针对某一道题目提交的一份源代码及其语言、时间和评测状态。
测试用例	用于验证程序正确性的输入与期望输出；样例可公开，隐藏用例仅供授权人员和评测过程使用。
判题结果	系统对提交给出的结论，如通过、答案错误、编译错误、运行错误、时间超限或系统异常。
Remote Judge	对符合规则的第三方 OJ 题目进行题目同步、原站跳转或受授权评测结果同步的能力。

2 总体需求

2.1 建设目标

系统应建设成为可投入实际教学和训练使用的综合在线 OJ 平台，至少实现以下目标：

1. 为学生提供稳定、清晰、安全的编程练习、提交、反馈和复盘环境；
2. 为教师提供课程、班级、题目、题单、作业和比赛的组织与管理能力；
3. 为管理人员提供用户、角色、平台内容和运行状态的管理能力；
4. 为不同难度、不同知识点和不同训练目标的题目提供统一的组织、检索和使用方式；
5. 为本地题目提供可信的自动评测过程，为符合规则的外部题目提供统一入口；
6. 为个人学习、班级教学和竞赛训练提供可追溯的提交记录、统计数据和排行榜；
7. 通过每日练习、学习计划、进度管理、复习提醒和学习笔记，帮助学生持续、循序地提升编程能力；
8. 为不同用户提供交流解题思路、分享解题经验和讨论学习问题的社区空间；
9. 保护用户身份、源代码、隐藏测试数据和教学资料，使系统能够长期、可靠地服务真实用户。

2.2 系统业务范围

平台业务范围由以下七个方面组成：

业务范围	应提供的能力
用户与权限	注册登录、资料维护、角色审核、组织关系和分级授权。
统一题库	本地题目创建与发布、题目检索、标签和难度管理、题单组织、外部题目入口。
在线评测	多语言代码提交、自动评测、结果反馈、提交记录、重测和评测状态查询。
学习成长	每日练习、学习计划、训练进度、收藏错题、学习笔记、复习提醒和学习统计。
教学管理	班级、课程、题单、作业、学生完成情况、成绩与学习统计。
竞赛训练	比赛创建、报名、参赛、实时排名、封榜、赛后补题和竞赛记录。
社区交流	社区论坛、题目讨论、题解发布、经验分享、内容审核和学习方向交流。
平台运营	公告、讨论、内容审核、管理员操作、基础监控、审计与异常处理。

平台专注于程序设计学习、教学与竞赛训练，不提供广告投放、求职招聘、商品销售、付费推广或与学习目标无关的交易功能。

2.3 典型使用场景

1. **个人训练**：学生登录后通过关键字、标签或题单找到题目，在线编写程序并多次提交；系统给出结果和历史记录，学生据此改进程序。
2. **持续学习**：学生选择每日练习或学习计划，按照推荐顺序完成题目、记录笔记和复习错题；系统展示完成进度、连续练习情况和下一步建议。
3. **题解交流**：学生可阅读其他用户公开发布的题解，了解不同的解题思路 and 实现经验；教师可通过社区论坛了解学生疑问，明确后续选题和拉题方向。
4. **课堂练习**：教师建立班级，选择题目或题单布置作业，设定开放与截止时间；学生完成练习，教师查看完成率、常见错误和个体进度。
5. **题目维护**：教师或出题人员创建题目、配置公开样例和隐藏测试数据，经过审核后发布；题目出现问题时可下架、修订或重测。
6. **线上比赛**：教师或竞赛管理员创建比赛、设置规则和题目，学生在规定时间内提交；系统依据规则生成实时或封榜排名。
7. **教学分析**：教师查看班级和学生的题目完成、提交频率、错误类型、知识点分布及作业完成情况，形成教学调整依据。

2.4 用户角色

角色	使用目标	核心权限
游客	了解平台与公开训练资源	浏览首页、公告、公开题库、公开题面、公开题单、公开比赛信息和排行榜；注册、登录。
学生	学习、训练、完成作业和参加比赛	浏览题库与题单，提交代码，查看本人记录、作业、比赛、统计、排名、收藏和讨论。
教师	组织教学与维护教学内容	管理班级、课程、题目、测试数据、题单、作业和比赛；查看授权范围内的学生记录和统计。
管理员	维护平台秩序和全局数据	管理用户与角色，审核教师申请，管理全局内容、公告、配置、异常任务和审计记录。

3 用户需求与权限

3.1 游客需求

1. 游客应能够浏览平台首页、平台公告、公开题库、公开题目、公开题单、公开比赛信息和公开排行榜；
2. 游客应能够查看题目的标题、题面、输入输出说明、样例、难度、标签和限制条件；
3. 游客应能够注册普通账号、登录平台，并在需要身份的操作前得到清晰引导；
4. 游客不得提交代码、发布题解、在社区发布消息、参加需要登录的比赛、查看个人学习数据、访问班级数据或管理后台；
5. 游客不得查看用户源代码、隐藏测试数据、未发布题目、未公开作业和内部运行信息。

3.2 学生需求

1. 学生应能够维护个人资料、修改允许修改的信息、管理登录状态和查看本人账号状态；
2. 学生应能够通过关键词、难度、标签、知识点、来源、题单和完成状态检索题目；
3. 学生应能够查看完整题面、样例、限制条件、允许语言、相关题单和讨论内容；
4. 学生应能够在线编辑、保存草稿、提交多种编程语言的代码，并获得清晰的评测反馈；
5. 学生应能够在正式提交前使用自定义输入进行自测，并可报告题面、样例或评测结果中的疑问；
6. 学生应能够查看本人全部提交记录、代码、编译信息、测试点摘要、已解决题目、错题和收藏；
7. 学生应能够加入或查看所属班级，完成教师发布的作业，查看个人完成状态和成绩反馈；
8. 学生应能够报名、参加符合资格的比赛，查看比赛题目、提交状态、排名和赛后记录；
9. 学生应能够查看个人能力统计、练习趋势、知识点掌握情况和推荐练习；
10. 学生应能够参加每日练习、选择学习计划、记录题目笔记、跟踪完成进度并接收合理的复习提醒；
11. 学生应能够接收作业临期、比赛开始、教师公告、评测异常和讨论回复等与学习活动有关的站内通知；
12. 学生应能够在规则允许范围内绑定第三方 OJ 账号、查看同步后的公开练习信息或跳转原站；
13. 学生不得访问他人源代码、隐藏测试数据、未公开作业、管理功能或系统配置。

3.3 教师需求

1. 教师应能够申请教师身份，并在管理员审核通过后使用教学管理功能；
2. 教师应能够创建、修改、发布、下架、归档和删除其有权限管理的题目；
3. 教师应能够维护题目题面、难度、标签、知识点、限制条件、允许语言、样例、提示、测试用例和标准程序；
4. 教师应能够创建和维护课程、班级、题单、作业和比赛，并设置可见范围、开放时间和完成规则；
5. 教师应能够批量导入学生和题目，并获得逐条成功、跳过和失败反馈；
6. 教师应能够查看本人班级学生的完成情况、提交记录、代码、错误类型、作业成绩和比赛表现；
7. 教师应能够为作业或学生留下评语、标记需要关注的学习问题，并推荐题目、题单或复习内容；
8. 教师应能够发布课程公告，管理本人教学范围内的讨论内容并对异常提交作出标记；
9. 教师不得修改自身系统角色、读取用户密码或越权管理无关班级、课程和学生。

3.4 管理员需求

1. 管理员应能够管理用户账号状态、角色、教师申请和组织归属；
2. 管理员应能够查看和处理全局题目、题单、作业、比赛、讨论、公告和异常提交；
3. 管理员应能够维护平台支持的语言、题目来源、基础规则和全局配置；
4. 管理员应能够查看评测队列、服务健康情况、失败任务和关键操作审计记录；
5. 管理员应能够对违规账号、违规内容和异常任务进行限制、下架、恢复或人工处理；
6. 管理员不得以任何页面或接口向普通用户泄露密码、密钥、隐藏数据或内部运行细节。

4 功能需求

4.1 账号、组织与权限管理

FR-01 注册与登录。系统应支持用户注册、登录、退出和会话续期。注册应校验用户名、联系方式、学校或组织信息、密码等必填内容；登录失败时应提供明确提示且不泄露敏感账号信息。

FR-02 个人资料。用户应能够查看和修改平台允许修改的昵称、头像、联系方式等资料。角色、账号状态、密码和组织权限等受控信息不得通过普通资料编辑修改。

FR-03 角色审核。用户应能够提交教师身份申请；管理员应能够审核、通过或驳回申请。未审核通过的用户不得获得教师权限。

FR-04 组织与班级。系统应支持课程、班级、教师和学生之间的关系管理。教师能够创建班级、导入成员、调整成员；学生能够查看与自己有关的课程和班级信息。

FR-05 分级授权。系统应以游客、学生、教师和管理员为基础角色进行权限控制。所有涉及个人数据、班级数据、题目维护、测试数据和管理操作的请求均应在服务端校验角色与业务归属。

4.2 题库、题目与题单

FR-06 统一题库。系统应提供统一题库列表，展示题目编号、标题、难度、标签、来源、通过情况和完成状态。用户应能按关键词、难度、标签、知识点、来源、题单和状态组合检索。

FR-07 题目详情。系统应展示题目描述、输入格式、输出格式、样例、提示、限制条件、允许语言、标签和相关资料。未发布、受限或下架题目不得被无权限用户直接访问。

FR-08 题目状态。题目至少应具有草稿、待审核、已发布、已下架和已归档状态。不同状态的可见范围、可提交性和可编辑性应明确并受权限控制。

FR-09 本地题目维护。教师和管理员应能够创建、编辑、复制、导入、发布、下架和归档本地题目。系统应在发布前校验题面、样例、限制条件和测试数据的完整性。

FR-10 测试数据管理。题目管理者应能够维护多个测试用例或测试组，为每项设置输入、期望输出、顺序、分值、公开属性和说明。系统应区分样例数据与隐藏数据。

FR-10.1 题目纠错与修订。学生、教师和管理员应能够报告题面歧义、样例错误、数据问题或异常评测结果。题目管理者应能够处理反馈、修订题目并发布必要的修订说明；修订不应导致历史提交记录无法追溯。

FR-11 标签与知识点。系统应允许为题目关联难度、标签和知识点。题目检索、题单组织、作业配置和学习统计应能够使用这些信息。

FR-12 题单管理。教师应能够创建题单、设置标题、简介、题目顺序、可见范围、推荐说明和完成规则；学生应能够查看有权限的题单，并跟踪自己的完成进度。

FR-13 收藏与错题。学生应能够收藏题目、记录错题或待复习题目，并按状态查看个人整理结果。学生的收藏和错题信息仅对本人及授权教学场景开放。

FR-14 外部题目。系统应支持将符合版权和平台规则的外部题目以来源信息、原站链接、标签和基础元数据纳入统一检索。无法安全、合规评测的外部题目应提供原站入口，不得伪造本地评测结果。

4.3 在线提交与自动评测

FR-15 在线编辑。学生应能够在题目页面选择语言、输入或编辑源代码、使用语言模板、保存未提交草稿并发起提交。界面应提供提交中状态和重复提交提示。

FR-16 多语言提交。系统应支持课程和题目规定的多种语言，至少覆盖 C++、Python 和 Java。题目应明确显示可用语言，提交不允许的语言时应给出原因。

FR-17 提交状态。每次提交应经过等待、编译、运行、完成或异常等可查询状态。用户应在提交列表和题目页面看到当前状态，并在终态后停止等待。

FR-18 结果判定。系统应至少区分通过、答案错误、编译错误、运行错误、时间超限、内存超限、输出超限、格式错误、已取消和系统错误等结果；结果应与实际执行情况一致。

FR-19 测试点反馈。学生应能够查看测试点编号、状态、耗时、内存和必要错误摘要；教师和管理员可在授权范围内查看更完整的测试信息。隐藏输入、标准输出和内部日志不得向学生泄露。

FR-20 重测与申诉。有权限的教师或管理员应能够对题目或指定提交发起重测；系统应保留重测前后结果。学生应能够对异常结果提交反馈，由教师或管理员处理。

FR-21 提交保护。系统应限制单次代码长度、提交频率、并发提交数量和程序资源消耗。用户程序异常、超时或服务故障不得导致其他用户无法正常使用平台。

FR-21.1 自定义测试。学生应能够在不查看隐藏测试数据的前提下，输入自定义样例并运行程序，查看标准输入下的程序输出。自测结果应与正式评测记录区分保存或明确标识，避免混淆。

4.4 提交记录、统计与学习反馈

FR-22 提交记录。学生应能够按题目、语言、结果、时间、作业和比赛等条件查询自己的提交记录，并查看本人源代码、编译信息和评测摘要。

FR-23 教学查看。教师应能够在授权班级、作业和课程范围内查看学生提交记录、源码、结果和错误分布；管理员可在全局管理范围内查询。

FR-24 个人统计。系统应向学生展示提交总数、通过次数、唯一已解决题目数、通过率、连续练习、常用语言、难度分布、知识点完成情况、每日练习和学习计划进度、近期活动等信息。

FR-25 排行榜。系统应提供全站、班级、题单、作业和比赛等不同范围的排行榜。排行榜应明确统计对象、统计周期、并列规则和显示字段。

FR-26 学习建议。系统应根据学生已解决题目、错误记录、知识点覆盖和训练目标提供可解释的题目推荐、薄弱点提示或学习计划。推荐结果应允许学生自主选择，不得替代教师判断。

FR-26.1 每日练习。系统应提供每日练习入口，向学生展示当日推荐题目、完成状态和连续练习记录。学生完成练习后，系统应更新当日进度；未完成时应给予非强制性的学习提醒。

FR-26.2 学习计划与进度管理。系统应提供按知识点、难度、题单、课程目标或训练周期组织的学习计划。学生应能够选择计划、查看每个阶段的题目与完成要求、标记进度并在完成后获得下一阶段建议。

FR-26.3 学习笔记与复习。学生应能够为题目记录仅自己可见的学习笔记、解题要点和复习标记；系统应支持按错题、收藏、笔记、未完成和已解决状态管理个人复习内容。

FR-26.4 学习目标与里程碑。学生应能够设置每周、每月或阶段性的学习目标，例如完成题目

数量、题单、知识点或连续练习天数；系统应展示目标进度、已达成里程碑和未完成提示。

FR-26.5 教师反馈与针对性推荐。教师应能够针对学生、班级或作业留下文字反馈，并推荐题目、题单、错题复习或补弱计划。学生应能够查看与自己有关的反馈和推荐内容。

4.5 课程、作业与教学管理

FR-27 课程管理。教师应能够创建和维护课程，设置课程名称、学期、简介、成员范围和教学资料；学生应能够查看自己加入的课程信息。

FR-28 班级管理。教师应能够建立班级、导入或移除学生、查看成员、指定助教或共同管理者，并维护班级基本信息。

FR-29 作业创建与评分规则。教师应能够从题库或题单选择题目创建作业，设置标题、说明、开放时间、截止时间、迟交规则、最低通过要求、部分分规则、分值、补交条件和可见范围。

FR-30 作业完成。学生应能够查看所属作业、完成要求、剩余时间和当前完成情况。系统应依据规定的题目状态和时间规则计算作业完成状态。

FR-31 作业统计、评语与导出。教师应能够查看作业的提交率、完成率、题目通过率、学生完成状态、迟交情况和错误类型；教师可给出评语或按规则调整成绩，并能导出必要的班级完成情况、成绩和学习数据。学生应能够导出本人的练习记录。

FR-32 教学公告。教师应能够向课程或班级发布公告、修改公告和结束公告；学生应能够查看与自己有关的公告。

4.6 比赛与训练管理

FR-33 比赛创建。教师或管理员应能够创建比赛，设置比赛名称、赛制、开始时间、结束时间、题目、参赛范围、报名规则、提交限制和排名公开规则。

FR-34 参赛管理。学生应能够在资格允许时报名和参加比赛。系统应在比赛开始前、进行中和结束后按规则控制题目、提交和排名的可见范围。

FR-35 比赛评测与排名。比赛提交应纳入相应比赛记录。系统应依据比赛赛制计算得分、罚时、通过题数、提交次数和排名，并在需要时支持封榜。

FR-36 赛后功能。比赛结束后，系统应提供赛后排名、提交记录、题目回顾和补题入口；教师或管理员可导出比赛基础数据。

FR-36.1 虚拟比赛。比赛结束后，有权限的学生应能够按原比赛题目、时长和计分规则发起虚拟比赛，用于补赛和自主训练。虚拟比赛结果应与正式比赛结果明确区分。

FR-37 训练计划。学生和教师应能够创建以知识点、题单、难度或时间目标组织的训练计划，系统应记录训练进度并给出完成反馈。

4.7 公告、讨论与平台服务

FR-38 平台公告。管理员应能够发布面向全体用户的公告；公告应支持置顶、有效期、编辑和下线。用户应能够在首页或公告列表查看公开公告。

FR-39 题目讨论与题解交流。已登录的学生、教师和管理员应能够在有权限的题目下发布问题、题解、思路或评论；发布时应标明内容类型，并将内容分为思路提示、关键步骤和完整解法三个层级，学生应主动展开后才能查看可能剧透的内容。作者应能够管理自己的内容；教师和管理员应能够处理违规内容、锁定讨论或发布答复。游客仅可浏览公开内容，不得发布题解或社区消息。

FR-39.1 社区论坛。系统应提供面向学习交流的论坛，支持按课程、知识点、训练主题和内容

类型浏览、搜索、收藏和举报帖子。论坛内容应聚焦学习问题、解题经验、课程交流和训练建议，不得用于招聘、广告、商品销售或付费推广。

FR-40 内容审核。系统应允许管理员对题目、讨论、公告和异常提交进行审核、下架、恢复和记录处理意见。

FR-40.1 学术诚信辅助。系统应向教师和管理员提供异常高频提交、短时间代码相似度和疑似违规比赛行为等风险提示，辅助人工核查。风险提示不应直接作为处罚结论，教师或管理员应记录最终处理结果与依据。

FR-41 外部账号与平台服务。用户应能够在授权范围内绑定第三方 OJ 账号；系统应展示绑定状态和使用说明。涉及第三方平台的操作必须遵守对方平台规则和用户授权要求。

FR-42 平台运行提示。系统应向管理员展示评测排队、服务健康、异常任务和基础容量信息；普通用户或服务繁忙或故障时应获得可理解的提示。

FR-42.1 站内通知。系统应向用户提供站内通知中心，用于展示作业临期、比赛开始或结束、公告发布、评测异常、教师反馈和讨论回复等学习相关消息。用户应能够查看已读和未读状态，并按类型管理通知。

FR-42.2 帮助中心。系统应提供面向学习者的帮助中心，说明判题状态含义、支持语言、常见编译或运行错误、题目反馈方式、社区提问规范和学术诚信要求。

5 数据需求

5.1 业务数据范围

数据类别	主要内容	使用要求
账号与组织	账号资料、角色、状态、学校、课程、班级、成员关系	支撑身份识别、权限判断和教学组织；仅展示必要信息。
题目与题单	题面、标签、知识点、难度、来源、版本、题单和发布状态	支撑检索、练习、教学组织和题目维护。
测试与评测	测试用例、标准输出、判题状态、测试点结果、重测记录	用于自动评测和争议追溯；隐藏数据必须保密。
提交与统计	源代码、语言、时间、结果、得分、个人统计和排行榜数据	支撑学习反馈、教学统计、比赛计分和平台分析。
作业与比赛	作业规则、开放时间、完成状态、比赛规则、参赛记录、排名快照	支撑课程教学、竞赛组织和结果发布。
运营与审计	公告、讨论、举报、关键管理操作、运行状态和异常处理记录	支撑内容治理、问题定位和责任追溯。

5.2 数据质量要求

1. 题目、样例、测试数据、限制条件和标准程序应保持一致；题目版本变更不得导致历史结果无法解释；
2. 提交记录应准确关联提交者、题目版本、课程或比赛上下文、语言、时间和最终结果；
3. 作业完成状态、比赛得分和排行榜必须基于真实提交记录和明确规则计算，不得使用静态展示数据代替；
4. 批量导入题目、学生或教学数据时，应明确报告新增、更新、跳过和失败原因；
5. 用户、题目、班级或课程被停用、删除或归档后，应按业务规则保留必要历史记录和可追溯关系。

5.3 隐私与保密要求

1. 密码、访问凭据、第三方账号授权信息和系统密钥不得以明文形式展示或出现在普通日志中；
2. 学生源代码默认仅对本人开放；教师和管理员仅可在教学或管理授权范围内访问；
3. 隐藏测试输入、标准输出、内部执行日志和服务器路径不得出现在学生端；
4. 班级成员、个人统计和学习行为应遵循最小必要展示原则；
5. 角色变更、教师审核、题目发布、重测、作业成绩调整和异常处理应具有可追溯记录。

6 非功能需求

6.1 性能与容量

1. 在正常教学使用负载下，首页、题库列表、题目详情、题单、作业和个人记录应在用户可接受时间内完成加载；
2. 普通练习题的提交应在合理时间内得到结果；当存在排队时，系统应展示等待状态并允许用户稍后查询；
3. 系统应对单次程序运行设置时间、内存、进程、输出和文件访问限制，避免个别任务长期占用资源；
4. 比赛高峰期应优先保证提交记录完整、状态可查询和排名计算正确，不得丢失已创建的提交；
5. 系统应支持题目、提交、学生和班级数量持续增长，并保持检索、统计和教学管理可用。

6.2 安全性

1. 系统必须在服务端完成身份验证、角色校验和资源归属校验，前端菜单隐藏不能替代权限控制；
2. 用户程序必须在隔离且受资源限制的环境中运行，不得直接访问业务服务、数据库、宿主文件、其他用户数据或不受控网络资源；
3. 系统应防止未登录用户访问提交记录、个人资料、班级、作业、比赛和后台管理内容；
4. 系统应防止通过修改请求参数、猜测标识或伪造前端状态访问他人源代码、隐藏测试数据和管理功能；
5. 系统应对登录、注册、提交、上传、导入、评论和管理操作实施必要的输入校验、频率控制和异常防护；
6. 题面、昵称、讨论和公告等可编辑内容应以安全方式展示，避免脚本注入、恶意链接和危险文件传播。

6.3 可靠性与可恢复性

1. 系统应保证提交、评测、结果保存和状态更新之间的一致性，避免重复提交、永久等待或结果丢失；
2. 评测服务、外部平台或网络不可用时，系统应将任务明确标记为可识别的异常状态，并支持后续重试、重测或人工处理；
3. 关键业务数据应具备备份、恢复和迁移能力；故障恢复后应能保持题目、提交、作业和比赛记录的完整性；

4. 系统应记录必要的错误、任务和管理操作信息，为问题定位和责任追溯提供依据；
5. 系统升级、题目更新和配置调整不应破坏已发布结果、历史作业和已结束比赛的可查询性。

6.4 易用性与兼容性

1. 平台应使用清晰、一致的中文界面，重要操作应有加载、成功、失败、空数据和权限不足提示；
2. 题目页面应清楚区分题面、样例、限制条件、代码编辑、提交状态和结果反馈；
3. 作业和比赛页面应清楚展示开放时间、截止时间或剩余时间、完成要求和排名规则；
4. 系统应在常见桌面浏览器的近期版本中支持主要学习、提交和管理操作；
5. 系统应兼顾实验室电脑和个人电脑的使用环境，不要求学生安装额外的本地开发工具才能完成基础练习。
6. 系统应支持键盘完成主要操作，并允许用户调整代码字号、界面显示模式和结果提示方式；重要状态不应仅依赖颜色表达，以兼顾不同使用习惯和视觉需求。

6.5 可维护性与合规性

1. 题库、评测、课程、作业、比赛、统计和运营能力应保持清晰业务边界，以支持持续维护和功能升级；
2. 平台接入外部题目、第三方账号或远程评测时，应尊重来源标识、版权要求、用户授权和目标平台规则；
3. 教师和管理员处理学生资料、源代码和学习数据时，应符合学校教学管理与个人信息保护要求；
4. 系统应保留必要操作日志和版本记录，但不得以日志为由长期保存超出业务必要范围的敏感内容。

7 业务规则

7.1 题目与题单规则

1. 题目未具备完整题面、限制条件和有效测试数据时不得发布；
2. 草稿、待审核、下架和归档题目的访问范围应与已发布题目不同，普通学生不得通过直接地址绕过限制；
3. 样例测试用例可以公开；隐藏测试用例只能供授权人员和评测过程使用；
4. 题单可包含本地题目和符合规则的外部题目；外部题目的原站来源应清晰标注；
5. 题单完成进度应依据题单规则和学生真实提交结果计算。

7.2 提交与评测规则

1. 用户仅能向已发布且对自己开放的题目提交代码；
2. 每次提交均应独立记录代码、语言、时间、上下文和最终结果；同一代码的重复提交也应保留必要记录；
3. 当任一关键测试点未通过时，最终结果应如实反映失败原因，系统不得将失败提交显示为通过；
4. 学生获得的错误信息应足以帮助修改程序，但不得包含隐藏测试输入、标准输出、内部路径或敏感运行日志；
5. 有权限的重测操作应保留操作人、原因、时间和新旧结果，避免历史结论被无记录覆盖。

7.3 作业与比赛规则

1. 作业应明确开放时间、截止时间、完成要求、计分方式和迟交规则；系统应依据这些规则计算状态；
2. 比赛应明确赛制、参赛资格、开始结束时间、题目范围、提交限制、排名规则和封榜规则；
3. 比赛进行中，题目、提交详情、排行榜和讨论的可见性应遵循比赛规则，避免影响公平性；
4. 比赛结束后，系统应保留比赛提交、排名和规则快照，以便复盘和争议处理；
5. 教师对作业成绩或比赛处理作出人工调整时，应保留调整原因与记录。
6. 系统可对异常高频提交、短时间内高度相似的代码或疑似违规比赛行为生成风险提示，但不得仅凭自动提示直接处罚学生；最终处理应由教师或管理员确认。

7.4 权限与内容规则

1. 学生默认只能查看自己的源代码、个人统计和与自己相关的作业、比赛记录；
2. 教师只能管理本人创建或被授权管理的课程、班级、题目、作业和比赛；
3. 管理员可执行全局管理操作，但不得将敏感账号、密钥或隐藏数据暴露给无关人员；
4. 讨论、公告、题面和附件应遵守平台内容规范；违规内容可被锁定、隐藏、下架或删除；
5. 所有关键管理操作应记录操作主体、对象、时间、结果和必要说明。

8 验收需求

8.1 核心平台验收

1. 游客、学生、教师和管理员均能在其权限范围内完成相应操作，越权访问被系统拒绝；
2. 教师能够创建并发布带有样例和隐藏测试数据的题目，学生能够浏览并提交 C++、Python、Java 等允许语言的程序；
3. 系统能够正确区分通过、答案错误、编译错误、运行错误、时间超限和系统异常等主要评测结果；
4. 学生能够查看本人的提交、统计、收藏、错题和排名，且不能查看他人的源代码和隐藏数据；
5. 学生能够使用自定义测试、每日练习、学习计划、笔记、复习和学习目标功能，教师能够提供学习反馈与针对性推荐；
6. 教师能够创建课程、班级、题单和作业，学生能够完成作业并查看自身状态，教师能够查看完成统计；
7. 教师或管理员能够创建比赛，学生能够按规则参赛，系统能够按赛制生成可追溯的比赛排名；
8. 赛后学生能够参加虚拟比赛；师生能够在社区发布、浏览和管理分层题解与学习讨论；
9. 管理员能够审核教师申请、管理用户角色、处理公告和异常内容，并查看必要的运行与审计信息。

8.2 质量与安全验收

1. 未登录用户访问受保护资源时，系统应拒绝访问或引导登录；
2. 学生尝试创建题目、读取隐藏测试数据、访问他人源码或修改角色时，系统应拒绝并给出适当提示；
3. 用户程序发生异常、超时、资源超限或服务故障时，系统应给出明确状态，不得使其他普通业务不可用；
4. 题目、作业和比赛规则在页面中应可被用户理解；提交、排名和完成状态应根据记录追溯；
5. 平台应能够在常见浏览器中完成题目浏览、在线提交、作业参与、比赛参与和基础管理操作；
6. 系统应提供学习相关的站内通知、帮助中心、题目纠错反馈、学术诚信风险提示和数据导出能力；
7. 系统不应将未完成、受限或不符合平台规则的功能伪装为已可稳定使用的能力。

8.3 验收结论

当平台能够满足本文档定义的用户、题库、评测、题单、作业、教学、比赛、运营和质量要求，并且各类数据、权限和评测过程具备可靠的可追溯性时，可认为“在线 OJ（Online Judge）系统开发”项目满足面向真实教学与训练场景投入使用的需求目标。